Simulación de la fuente de corriente IEPE del sonómetro

Evaluación del LT3092 de Analog Devices · Proyecto Sonómetro IEPE · 27 de octubre de 2026

1. Componente seleccionado

Se eligió el **LT3092** de Analog Devices, una fuente de corriente ajustable de dos terminales: el fabricante la usa para alimentar sensores IEPE en su diseño de referencia CN0540, la corriente se fija con solo dos resistencias, admite hasta 40 V y viene en un encapsulado fácil de soldar (SOT-223). Las alternativas de Texas Instruments revisadas (TIDA-010249 y TIDA-01471) también son válidas, pero necesitan más componentes.

2. Metodología

Se simuló en LTspice con el modelo oficial del LT3092, automatizando las corridas con Python. El micrófono ROGA RG-50 se representó como su polarización de 12,5 V más la señal, en serie con su resistencia de salida de 50 Ω. Como casos exigentes se usaron el nivel máximo del micrófono (130 dB, unos 3,5 V de señal) y su ruido propio (32 dB, unos 41 μV).

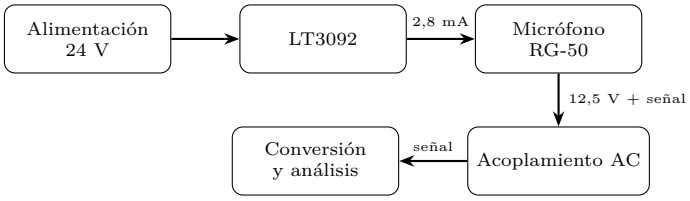


Figura 1: Cadena simulada.

Tabla 1: Corrientes evaluadas ($R_{SET} = 20$ kΩ).

Objetivo	R_{OUT}	Simulada
2,4 mA	84,5 Ω	2,377 mA
2,8 mA	71,5 Ω	2,808 mA
4,0 mA	49,9 Ω	4,019 mA

3. Resultados

Tensión de alimentación (Fig. 2). Con la señal máxima, la corriente se mantiene a partir de unos **17,6 V**. Con **24 V** queda un margen de 6,4 V, dentro del rango de 18 a 30 V que pide el micrófono.

Señal fuerte (Fig. 3). Con 24 V la corriente varía solo un 0,08 % ante un tono de 130 dB. Con 17 V la corriente cae casi a cero en los picos, lo que en el micrófono real sería una señal recortada.

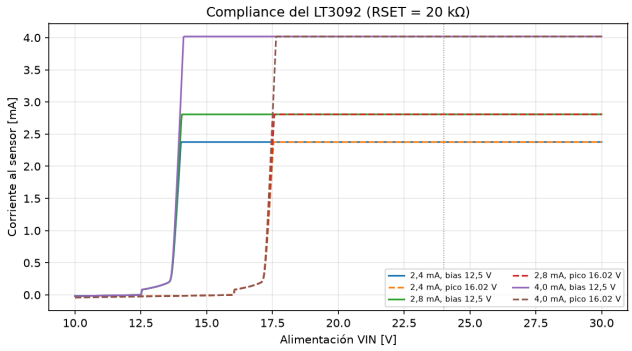


Figura 2: Corriente frente a la alimentación; en discontinuo, con la señal máxima.

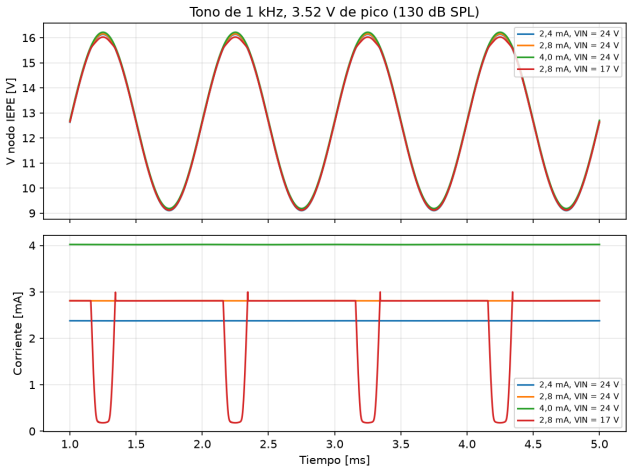


Figura 3: Tensión y corriente con un tono al nivel máximo.

Rizado de la alimentación (Fig. 4). 50 mV de rizado a 120 Hz llegan a la señal como **0,13 μV**, unas 300 veces menos que el ruido del micrófono. A alta frecuencia la atenuación es menor, por lo que conviene una fuente lineal o filtrada.

Ruido (Fig. 5). Sin filtrar, la fuente añade 4 μV (10 % del ruido del micrófono). Con un condensador de 100 nF junto a R_{SET}, como en el diseño de Analog Devices, baja a **0,46 μV** (1 %).

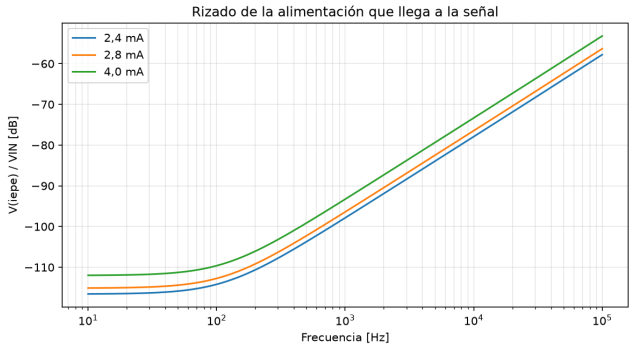


Figura 4: Fracción del rizado que llega a la señal.

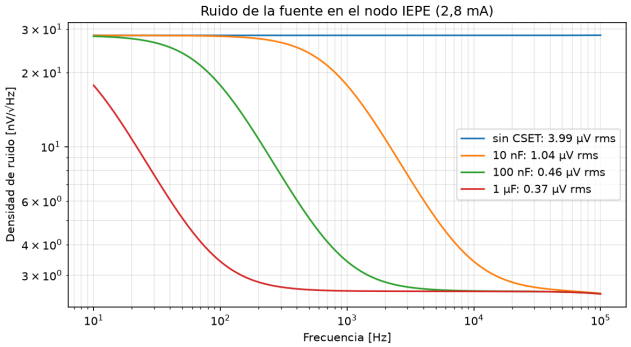


Figura 5: Ruido añadido según el condensador de filtrado.

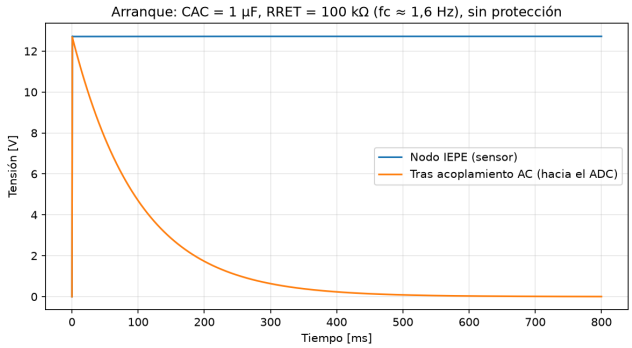


Figura 6: Tensión en el micrófono y tras el acoplamiento AC al encender.

Encendido (Fig. 6). Al conectar la alimentación, el salto de 0 a 12,5 V pasa momentáneamente por el acoplamiento AC: aparece un pico de **12,7 V** que desaparece en medio segundo. No es un defecto de la fuente, sino un requisito para la etapa siguiente, que necesitará protección.

4. Por qué la fuente aplica al proyecto

Tabla 2: Requisitos del sonómetro y resultados de la simulación.

Requisito	Resultado	¿Cumple?
Corriente entre 2 y 20 mA para el RG-50	2,4; 2,8 y 4,0 mA con error menor al 1 %	Sí
Alimentación de 18 a 30 V sin recortar la señal	24 V, con 6,4 V de margen sobre el máximo	Sí
Corriente estable con señales fuertes	Variación del 0,08 % a 130 dB	Sí
Ruido menor que el del micrófono	0,46 μV frente a 41 μV	Sí
Insensible al rizado de la red	0,13 μV por cada 50 mV de rizado	Sí
Encendido seguro para la etapa siguiente	Pico de 12,7 V durante 0,5 s	Requiere protección

La fuente cumple todos los requisitos que dependen de ella; el pico de encendido corresponde a la etapa siguiente y ya queda identificado. Configuración propuesta: **24 V,** $R_{SET} = 20$ **kΩ,** $R_{OUT} = 71{,}5$ Ω **(2,8 mA) y un condensador de 100 nF** de película o cerámico C0G, porque otros cerámicos convierten las vibraciones en señal.

Referencias

[1] ROGA Instruments, *RG-50 IEPE Microphone (1/4 in), hoja de datos.* `https://www.roga-instruments.com/downloads/PDF/RG-50-EN.pdf`

[2] Analog Devices, *LT3092: 200 mA 2-Terminal Programmable Current Source.* `https://www.analog.com/en/products/lt3092.html`

[3] Analog Devices, *CN0540: IEPE data acquisition signal chain.* `https://www.analog.com/en/resources/reference-designs/circuits-from-the-lab/cn0540.html`

[4] Texas Instruments, *TIDA-010249*, TIDUF13, 2022. `https://www.ti.com/tool/TIDA-010249`

[5] Texas Instruments, *TIDA-01471*, TIDUD62. `https://www.ti.com/tool/TIDA-01471`

[6] Analog Devices, *LTspice*, versión 26.1.1. `https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html`